

All'inizio del corso abbiamo visto delle strategie per risolvere alcuni sistemi differenziali.

Ma non tutti i sistemi sono risolvibili tramite un procedimento standard!

È possibile, però, fare uno **STUDIO QUALITATIVO** di queste soluzioni, senza determinarle esplicitamente. Vediamo come...

Se ho una EDO del I ordine in forma normale...

$$y'(t) = f(t, y(t))$$

...possiamo osservare che f è una FUNZIONE IN DUE VARIABILI...

$$f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{continua}$$

Mettiamo questa ipotesi, che ci permetterà già di ottenere alcune informazioni sulle soluzioni

Per discutere dell'unicità delle soluzioni, dobbiamo necessariamente porre delle condizioni iniziali. Quindi, dobbiamo parlare di...

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

← **PROBLEMA DI CAUCHY DEL I ORDINE**

Se A è il dominio di f e ha la forma...

$$A = \underset{t}{J_1} \times \underset{y(t)}{J_2} \quad \leftarrow \text{prodotto di due intervalli}$$

Notiamo che non è detto che la soluzione del problema sia definita $\forall t \in J_1$

Quindi non è detto che $y(t)$ abbia lo stesso dominio di f !

ESEMPIO:
$$\begin{cases} y'(t) = y^2(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

$f(t, y) = 1$
→ definita su tutto $\mathbb{R}^2$

la soluzione di questo problema è data da ...

$$y(t) = \frac{y_0}{1 + y_0 t_0 - t y_0}$$

... e notiamo che se $y_0 \neq 0$ la soluzione è definita in $(-\infty; \frac{1}{y_0} + t_0) \cup (\frac{1}{y_0} + t_0; +\infty)$

scegliamo uno di questi due intervalli a seconda di dove cade il valore t_0

Quindi, anche se f è molto regolare, non possiamo aspettarci che la soluzione sia definita GLOBALMENTE

Cominciamo a studiare l'ESISTENZA E UNICITA' LOCALE delle soluzioni

TEOREMA: ESISTENZA E UNICITÀ LOCALE

sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ continua
se in un aperto conteneente il punto (t_0, y_0)
esiste ed è continua $\frac{\partial f}{\partial y}(t, y)$, allora il
problema di Cauchy... δy

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

... ammette un'unica soluzione definita in un
intervallo conteneente t_0

ESEMPIO: consideriamo...

$$y'(t) = \frac{1}{t^2 + y^2(t)}$$

Per quali (t_0, y_0) la soluzione del
problema di Cauchy associato esiste ed è
unica localmente?

↙ scrivo la funzione f
associata...

$$f(t, y) = \frac{1}{t^2 + y^2}$$

notiamo che il dominio di f è $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) = -\frac{2y}{(t^2 + y^2)^2}$$

← Funzione che esiste
ed è continua in
tutto il dominio di f

Dal teorema appena visto segue che $\forall (t_0, y_0) \neq 0$
il problema di Cauchy associato...

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{1}{t^2 + y^2} \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

... ammette un'unica soluzione locale

A quello livello di studio della EDO non posso dire quale è l'intervallo contenente t_0 : dovrei risolvere l'equazione, ma non è detto che sia sempre facile ...

OSSERVA: se salta l'ipotesi del teorema appena visto, è possibile avere INFINITE soluzioni!

ESEMPIO: PENNEUD DI PEANO

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{y(t)} \\ y(t_0) = 0 \end{cases} \quad \leftarrow \quad f(t, y) = \frac{3}{2} y^{\frac{1}{3}}$$

$y(t) = 0$ è soluzione costante della EDO

Ma è l'unica soluzione?

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) = \frac{1}{2} y^{-\frac{2}{3}} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{l} \text{non ha lo stesso} \\ \text{dominio di } f \\ \text{(non è continua in} \\ y=0) \end{array}$$

→ le ipotesi del teorema non sono verificate

Dunque il teorema NON GARANTISCE l'unicità.
per verificarlo, risolvo l'EDO a variabili separabili...

$$\frac{y'(t)}{y^{\frac{1}{3}}} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{2} y^{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} t - c \rightarrow$$

metto il
meno solo
per comodità
(non cambia
niente...)

$$\rightarrow y = \pm \sqrt{t - c}$$

avendo imposto
 $t - c \geq 0$

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \forall t \leq c \\ \sqrt{(t-c)^3} & \forall t \geq c \end{cases}$$

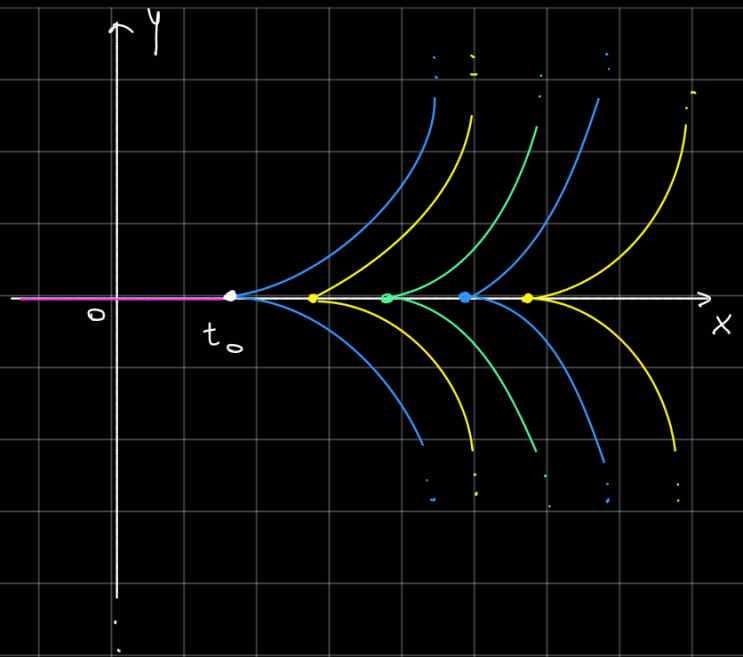
$$y(t) = \begin{cases} 0 & \forall t \leq c \\ -\sqrt{(t-c)^3} & \forall t \geq c \end{cases}$$

... sono soluzioni del problema di Cauchy a patto
di prendere $c \geq t_0$.

Questo mostra che le soluzioni sono infinite.

Graficamente, a sinistra del punto t_0 ho la
funzione $y = 0$, mentre a destra, a seconda
del valore $t - c$, ho una funzione del tipo
 $\pm x^{3/2}$

Questo crea un
grafico che ricorda
la forma di un
pennello, da cui il
nome dell'equazione...



Ci chiediamo anche con quali condizioni c'è
esistenza e unicità **GLOBALI** delle soluzioni

TEOREMA: ESISTENZA E UNICITA' GLOBALE

Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua in

$$D = [a, b] \times \mathbb{R}. \text{ Inoltre esiste } \frac{\partial f}{\partial y}$$

Ipotesi del
teorema
precedente

Allora:

(1) se esistono $M, N > 0$ t.c.

$$|f(t, y)| \leq M(y) + N \quad \forall (t, y) \in D$$

In altre parole,
 f è limitata
tra due
funzioni lineari

o equivalentemente, se $\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq M \quad \forall (t, y) \in D$

allora $\forall (t_0, y_0)$, la soluzione di ...

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

(*)

... esiste unica ed è definita
 $\forall t \in [a, b]$

(2) Se per una particolare soluzione $\bar{y}$ di (*)
 $\exists K > 0$ t.c. $|\bar{y}(t)| \leq K \quad \forall t$ nel
dominio di $\bar{y}$, allora $\bar{y}$ è definita
 $\forall t \in [a, b]$

In altri termini, la (2) ci dice che una
soluzione, per non essere definita su tutto
 $[a, b]$, deve essere illimitata

ESEMPIO 1: consideriamo l'equazione ...

$$y'(t) = a(t) y(t) + b(t) \quad \text{con } a, b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$



EDO LINEARE

$$f(t, y) = a(t) y(t) + b(t)$$

DOMINIO di f : $D = \mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) = a(t) \quad \leftarrow \text{continua in tutto } \mathbb{R}^2$$

Quindi valgono le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale.

Verifichiamo se valgono le ipotesi del teorema di esistenza e unicità globale:

$\forall [c, d] \times \mathbb{R}$, notiamo che ...

$$|f(t, y)| = |a(t)y + b(t)| \leq |a(t)| |y| + |b(t)| \leq$$

$$\leq M |y| + N$$

Abbiamo preso ...

$$M = \max_{t \in [c, d]} |a(t)|$$

$$N = \max_{t \in [c, d]} |b(t)|$$

Impatti, poiché
 $a(t)$ e $b(t)$

sono continue in $[c, d]$, posso

affermare che il massimo esiste per il tes. di Weierstrass

Siccome questo vale $\forall [c, d] \subseteq \mathbb{R}$, la soluzione del problema di Cauchy è definita $\forall t \in [c, d]$.
Ma allora è definita $\forall t \in \mathbb{R}$

ESEMPIO 2: Stessa richiesta ma con l'equazione...

$$y'(t) = \sqrt{1 + y^2(t)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) = \frac{y}{\sqrt{1 + y^2}}$$

continua

$f(t, y) = \sqrt{1 + y^2}$
con $D = \mathbb{R}^2$. Inoltre
 f è continua in $\mathbb{R}^2$
(composizione di funzioni
continue)

Sunque vale l'esistenza e unicita locale.
verifichiamo se vale quella globale

verifico se è vero che per qualche $[a, b] \in \mathbb{R}$ vale ...

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq M \rightarrow \text{per quali } [a, b] \text{ e } M \text{ vale questa disuguaglianza?}$$

Posso prendere $[a, b]$ qualsiasi e $M = 1$

Infatti, $\forall y \in \mathbb{R}$...

$$\left| \frac{y}{\sqrt{1 + y^2}} \right| \leq 1 \Leftrightarrow |y| \leq \sqrt{1 + y^2} \rightarrow \text{SEMPRE VERA!}$$

Come nel esempio precedente, dire che questo
vale per ogni $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, possiamo dire che
questo vale $\forall t \in \mathbb{R}$

